EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Somme et somme des inverses

Soient $x_1, \dots, x_n > 0$. Montrer que

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\Big)\Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n^2,$$

par deux méthodes : en développant, puis avec Cauchy-Schwarz. Cas d'égalité ?